

# **Plataforma Web para la Gestión Preventiva y Mitigación del Estrés Académico en Estudiantes Universitarios: "Mente Universitaria"**

**Jairo Antonio Herazo | Diego Alejandro Pico | Nicolás Garzón**

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

NRC 73020: Programación Web I

Ing. Kellyn Johanna Delgado Jaimes

Bogotá D.C., Colombia — 12 de septiembre de 2026

# Documento de Especificación del Proyecto

## 1. Nombre y Alcance del Proyecto

**Nombre oficial del proyecto:**

*“Mente Universitaria: plataforma web de autocuidado y bienestar estudiantil”*

**Alcance:**

El proyecto está enfocado para estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO). Y se aclara que se trata de un proyecto académico independiente.

### **Deslinde de responsabilidad**

- **No** constituye una plataforma oficial ni un canal institucional formal de UNIMINUTO.
- **No** diagnostica condiciones de salud mental ni emite conceptos clínicos.
- **No** reemplaza en ningún caso la atención, orientación o terapia profesional psicológica o médica.

## 2. Planteamiento del Problema

Los estudiantes universitarios enfrentan de forma recurrente cargas académicas, laborales y personales que impactan su salud emocional y en ocasiones su capacidad de organización. Aunque existen recursos de apoyo y hábitos de autocuidado recomendados, los estudiantes a menudo carecen de una herramienta digital centralizada, accesible y estructurada que les permita gestionar su tiempo, realizar pausas activas y hacer un seguimiento personal a su bienestar cotidiano.

## Pregunta central del proyecto:

¿Cómo diseñar e implementar una plataforma web accesible que facilite a los estudiantes de UNIMINUTO la consulta de recursos de bienestar, la realización de actividades de autocuidado y la organización de un plan personal?

## 3. Justificación

El desarrollo de **Mente Universitaria** busca ofrecer una alternativa digital práctica, preventiva e intuitiva orientada a la autoorganización y el autocuidado cotidiano en el ámbito académico por la carga académica.

Desde la perspectiva técnica y pedagógica, este proyecto aplica de forma práctica fundamentos esenciales del desarrollo web moderno, tales como:

- **HTML semántico:** Estructuración limpia, accesible y lógica del contenido.
- **CSS nativo:** Diseño responsivo, gestión de contraste y tipografías dinámicas sin dependencia estricta de frameworks pesados.
- **JavaScript:** Navegación en arquitectura SPA, interacción dinámica con el usuario
- **Accesibilidad Web:** Implementación de pautas W3C / WCAG para garantizar el acceso inclusivo.

## 4. Objetivo General

Desarrollar una plataforma web accesible y responsiva para estudiantes de UNIMINUTO que integre recursos educativos, actividades de autocuidado, una encuesta de bienestar y un generador de planes asistido por inteligencia artificial.

**Objetivos específicos:**

- Diseñar la interfaz de usuario (UI/UX) y la arquitectura accesible de la plataforma web, aplicando las pautas W3C/WCAG y criterios de diseño adaptativo para garantizar una experiencia de navegación e inclusión en un plazo de seis semanas.
- Construir los módulos funcionales del sitio web (recursos, pausas activas, encuesta de bienestar y generador de planes), mediante el uso de tecnologías web estándar (*HTML5, CSS, JS, Node.js*) e integración de la API de OpenAI para la personalización asistida.

**5. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**

El proyecto se vincula directamente con el ODS 3: Salud y Bienestar, con un enfoque en promover la salud mental, el bienestar general y la prevención del agotamiento en la comunidad académica.

**6. Páginas Definitivas del Sitio Web**

La plataforma contará con seis (6) páginas / vistas principales:

| Página                   | Descripción / Propósito                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Inicio                | Presentación general de la plataforma, propósito y acceso rápido a las secciones. |
| 2. Encuesta de bienestar | Módulo de autoevaluación interactivo.                                             |
| 3. Recursos              | Catálogo de contenido educativo, artículos                                        |

| Página                 | Descripción / Propósito                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | y guías prácticas.                                                                        |
| <b>4. Mi pausa</b>     | Espacio guiado para la ejecución de pausas activas y ejercicios breves de relajación.     |
| <b>5. Mi plan</b>      | Herramienta interactiva para configurar, generar y guardar el plan personal de bienestar. |
| <b>6. Buscar apoyo</b> | Directorio informativo de orientación y contacto.                                         |

## 7. Integración de Inteligencia Artificial

La función de Inteligencia Artificial no operará como una séptima página independiente ni como un chatbot conversacional, se integrará en la vista “**Mi plan**”.

Flujo de funcionamiento previsto:

1. El estudiante ingresará parámetros iniciales en un formulario: objetivo personal, tiempo disponible, nivel de energía y días a programar.
2. La solicitud se enviará de forma asíncrona a un backend propio desarrollado en Node.js y Express.
3. El backend consultará el catálogo de actividades disponibles y procesa la petición mediante la API de OpenAI, devolviendo una propuesta estructurada.
4. El estudiante revisará la propuesta organizada y decidirá voluntariamente si la acepta y la guarda en

su navegador.

## 8. Buscar Apoyo

Esta sección cumplirá una función informativa y de derivación responsable:

- Canales institucionales y líneas oficiales de orientación psicológica de **UNIMINUTO**.
- Números de emergencia nacionales y locales (ej. Línea 106 / Línea 192 en Colombia / Bogotá)..

## 9. Herramientas

- **HTML5**: Marcado semántico para la estructura del contenido.
- **CSS Nativo**: Estilizado integral, variables CSS para temas, diseño adaptativo y ajustes de contraste y tipografía.
- **JavaScript**: Control del flujo SPA, lógica interactiva, manejo de la encuesta y renderizado del plan.
- **Fetch API**: El encargado de comunicar cliente servidor sin pausar la página.
- **Node.js & Express**: Recibe las peticiones del usuario de forma segura, procesa la información.
- **IndexedDB**: Base de datos no relacional nativa del navegador para el almacenamiento local y persistente del plan del usuario.
- **API de OpenAI**: Servicio externo utilizado desde el servidor para la generación asistida del plan.
- **Git & GitHub**: Control de versiones del código fuente y repositorio de colaboración.  
<https://github.com/DavidGarzon9580/Mente-Universitaria.git>
- **Figma**: Herramienta de diseño para el prototipado visual e interfaz de usuario (UI/UX).  
[https://www.figma.com/design/kFQ5u5G9JJ61cNus2UAmbi/Untitled?t=bcT12Algqxzo7Kr5-](https://www.figma.com/design/kFQ5u5G9JJ61cNus2UAmbi/Untitled?t=bcT12Algqxzo7Kr5-1)

[1](#)

## 10. Accesibilidad y Formularios

- **Funcionalidades de Accesibilidad (UI)**
- **Temas visuales:** Alternador de Modo Claro, Modo Oscuro y Modo Alto Contraste.
- **Ajuste de tipografía:** Escalado de fuentes mediante controles para 85%, 90%, 95%, 100%, 125%, 150% y 200%.
- **Botón de reajuste:** Opción rápida para restablecer los parámetros de accesibilidad a los valores por defecto.
- **Navegación:**
  - Uso de migas de pan en las vistas internas.
  - Pie de página persistente con enlaces directos a las 6 páginas principales.
  - Navegación completa mediante teclado con estados de foco visible (:focus-visible).
- **Lógica de Formularios**
- El formulario principal de entrada estará ubicado en la vista “Mi plan”.
- Contará con validaciones en el cliente utilizando JavaScript y Expresiones Regulares para garantizar tipos de datos correctos, rangos válidos y campos obligatorios.
- Las mismas reglas de validación se replicarán en el servidor Node.js/Express para evitar la inyección de datos inconsistentes.

## 11. Almacenamiento y Despliegue

- **Persistencia local :**
  - El plan personalizado configurado por el usuario se guardará localmente en el navegador mediante IndexedDB.
- **Servidor y Seguridad:**
  - La API y el servidor web se ejecutarán bajo el entorno Node.js.

- Las llamadas a la API de Inteligencia Artificial requieren conectividad a Internet. La clave de API (*API Key*) se almacenará de manera segura en variables de entorno (.env) en el servidor backend, **nunca** expuesta en el código JavaScript ejecutado en el navegador del cliente.

## Árbol del proyecto:

mente-universitaria/

```
├── assets/
│   ├── audio/
│   │   └── .gitkeep
│   ├── img/
│   │   ├── buscar-apoyo.png
│   │   ├── hoja.png
│   │   ├── inicio-estudiantes.png
│   │   ├── portada-recursos.png
│   │   ├── recurso-descanso.png
│   │   ├── recurso-destacado.png
│   │   ├── recurso-organizacion.png
│   │   └── recurso-presion.png
│   └── videos/
│       └── .gitkeep
├── css/
│   └── .gitkeep
├── js/
│   └── .gitkeep
```

- └─ pages/
  - | └─ buscar-apoyo.html
  - | └─ encuesta.html
  - | └─ mi-pausa.html
  - | └─ mi-plan.html
  - | └─ recursos.html
- └─ index.html

1. Estructura HTML5 semántica completa con contenidos e imágenes maquetadas.

## Referencias Bibliográficas

*Revista de Salud Pública*, 10(5), 831-839. <https://doi.org/10.1590/S0124-00642008000500015> [[1](#), [2](#)]

Organización de las Naciones Unidas. (2015). Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Objetivos de Desarrollo Sostenible. <https://sdgs.un.org/es/goals/goal3>

World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>